

4CTA

Messsystem für aeroakustische Untersuchungen

Handbuch und technische Dokumentation

SVMtec GmbH
Ingenieurbüro für Strömungsmechanik, Versuchs- und Messtechnik
Bergnelkenstr. 7
70563 Stuttgart

Stand 27. April 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Modell und Hersteller	2
2	Sicherheitshinweise	2
3	Beschreibung	2
4	Technische Übersicht und Anschlüsse	5
5	Bedienung (Grundgerät)	6
6	Hitzdraht-Anemometrie	7
6.1	Messprinzip	7
6.2	Anwendungsgebiete und Vergleich mit anderen Messmethoden	7
6.3	Hitzdraht-Sensor	8
6.4	Unterschiedliche Brückentypen	9
6.5	Umrechnung der Rohwerte	10
7	Lieferumfang	12
8	Konformitätserklärung	13

1 Modell und Hersteller

Modell: SVM
Baujahr: 2015
SerienNr. 7013
Hersteller: SVMtec GmbH
Ingenieurbüro für Strömungsmechanik,
Versuchs- und Messtechnik
Bergnelkenstr. 7
70563 Stuttgart
www.svm-tec.de

2 Sicherheitshinweise

Beim Betrieb an der Wechselspannungsversorgung darf die Verbindung zur Schutz-
erde unter keinen Umständen unterbrochen werden.

Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der Spezifikationen und nur für die beschrie-
bene Anwendung.

Nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Darf bei einem mobilen Einsatz nicht
der Witterung ausgesetzt werden.

Stöße und übermäßige mechanische Belastung des Gehäuses sind zu vermeiden.

Ersetzen Sie keine Teile und führen Sie keine unerlaubten Modifikationen durch.

Für Wartungsmaßnahmen trennen Sie das Gerät vom Netz. Nur speziell geschultes
Personal darf das Gerät öffnen.

Die externe Gleichspannungsversorgung muss im spezifizierten Bereich liegen. Höhe-
re Spannungen können zur Zerstörung des Gerätes führen.

3 Beschreibung

Das Grundgerät wurde ursprünglich für die Hitzdrahtanemometrie (Geschwindig-
keitsmessung mit Hilfe von Hitzdrahtsonden) entwickelt. Die aktuelle Baureihe ist
zusätzlich mit einem barometrischen Drucksensor, einem Messverstärker für PT100-
Temperatursonden sowie weiteren kundenspezifische Erweiterungen ausgerüstet.
Die freien Ein- und Ausgänge der Datenerfassungskarte sind auf zusätzliche Steck-
verbinder gelegt.

Die elektronischen Komponenten, bis auf die eigentlichen Hitzdrahtbrücken, sind in
ein solides 19"-Gehäuse eingebaut, das sowohl mobil eingesetzt (nur Innenräume
oder Räume mit vergleichbarem Witterungsschutz) als auch in einen Geräteschrank

eingebaut werden kann. Die Versorgung kann wahlweise über eine Wechselspannungsversorgung 110 - 230V oder über eine externe Gleichspannungsversorgung 11 - 18V erfolgen. Hochfrequente Störungen der Versorgungsspannung, wie sie bspw. in einem Kfz-Bordnetz vorkommen, können sich negativ auf die Signalqualität auswirken.

Datenerfassung

Für die Datenerfassung wird eine Multifunktionskarte der Firma National Instruments, Typ NI USB-6211 (16bit / 16 Kanal SE / 250kSamples), verwendet. Diese kann über die optional mitgelieferte Software bedient werden, siehe FlowSound-Dokumentation. Falls eine Ansteuerung selbst programmiert werden soll, können die notwendigen Treiber von der Homepage des Herstellers herunter geladen werden. Der Anschluss erfolgt über USB auf der Rückseite.

Hitzdraht-Kanäle

Die Hitzdrahtmesstechnik ist für die Messung in Luft ausgelegt und besteht aus drei Komponenten:

- Hitzdraht-Sensor
- externe Brücke, eCTA oder eCCT
- Mainboard, eingebaut im 19"-Gehäuse

Das Mainboard stellt die notwendigen Versorgungsspannungen für die Hitzdrahtbrücke zur Verfügung. Von dem eingehenden Signal wird ein Offset abgezogen, danach wird das Signal ca. 4-fach verstärkt und mit einem 5kHz Tiefpass gefiltert. Die externen Brücken ermöglichen kurze Signalwege für die unverstärkten Sensorsignale und gewährleisten dadurch optimale Signalgüte. Es stehen zwei unterschiedliche Brücken zur Verfügung:

- eCTA - Constant-Temperature-Anemometry
Hitzdraht-Anemometer zur dynamischen Messung der Strömungsgeschwindigkeit
Der Hitzdraht wird dabei auf eine konstante Temperatur eingeregelt. Die von der Umströmung abhängige Heizleistung ergibt das Messsignal. Die Lufttemperatur muss im Bereich von -10 bis 70°C liegen und die Strömungsgeschwindigkeit im Unterschall bleiben. Optimiert sind die Einstellungen für Raumtemperatur und einen Geschwindigkeitsbereich von 0,1 bis 50m/s. Im Auslegungsbereich wird eine Frequenzauflösung von ca. 20kHz erreicht (Brückenausgang ungefiltert).
- eCCT - Constant-Current-Thermometry
Hitzdraht-Thermometer zur dynamischen Messung der Temperatur
Der Hitzdraht wird bei dieser Messung mit einem konstanten Strom von 1,5mA betrieben. Der Strom ist so gering, dass die Erwärmung des Drahtes bei erzwungener Konvektion vernachlässigt werden kann. Über die Bestimmung des Widerstands kann die Temperatur ermittelt werden. Standardsensoren sind für

Temperaturen von -10 bis 70°C ausgelegt. Die Sensorspitze mit Keramikkörper kann Temperaturen bis 250° ertragen.

Für beide Betriebsarten muss die Messkette aus Sensor inkl. Kabel und externer Brücke kalibriert werden. Eine Verlängerung des Sensorkabels ist insbesondere bei der Geschwindigkeitsmessung nicht möglich! Bei der Umrechnung der Spannungsmesswerte in Geschwindigkeit oder Temperatur muss die Offset-Korrektur und die Nachverstärkung berücksichtigt werden.

Drucksensoren

Für die Druckmessung können Drucksensoren vom Typ ePressure angeschlossen werden. Die notwendige Versorgungsspannung wird vom Gerät bereit gestellt. Durch den optimierten Einbau des eigentlichen Sensors in sein Gehäuse wird ein minimales Totvolumen erreicht. Bei entsprechend kurzer Anbindung der Sensoren an den Druckabgriff kann deshalb eine hohe Frequenzauflösung bis ca. 1kHz erreicht werden.

Hörbarmachung

Als zusätzliche Funktion können die Signale der frontseitigen Sensoreingänge hörbar gemacht werden. Hierzu befindet sich auf der linken Seite der Frontblende eine 3,5mm Klinkenbuchse für den mitgelieferten Kopfhörer. Mit den beiden Drehschaltern kann das Signal ausgewählt werden, das der jeweiligen Hörmuschel zugeführt werden soll.

4 Technische Übersicht und Anschlüsse

Gerät / Sensor	Bez. Blende	Steckverbinder Typ	Pin	Belegung	in	Signalkonditionierung Bezeichnung	out	DAQ Pin	Verteil. Pin	
Kopfhörer	hotwire out	Klinke 3,5mm	stereo		min. 32 Ω	---	---	---	---	
eCTA / eCCT Hitzdrahtbrücke	hotwire, AI 0	Binder 712	EB/7	1	Signal + (U_br)	7	CTA-MB	ST1.1	Vcc	
				2	Gnd	6		ST1.2	Gnd	
				3	Vers. Hitzdraht	5				
				4	Vers. + Verst.	4				
				5	Gnd	3		ST5.1	NC	
				6	Vers. - Verst.	2		ST5.2	AI 0	
				7	enable	1		ST5.3	Gnd	
eCTA / eCCT Hitzdrahtbrücke	hotwire, AI 1	Binder 712	EB/7	wie bei AI 0		CTA-MB		AI 1		
eCTA / eCCT Hitzdrahtbrücke	hotwire, AI 2	Binder 712	EB/7	wie bei AI 0		CTA-MB		AI 2		
Anschluss Drucksensor Typ ePressure	ePressure AI 3	Binder 712	EB/4	1	Gnd	← direkt →			Gnd	
				2	Signal +	← direkt →		AI 3		
				3	Vers. + (10-18V)	← direkt →			Vcc	
				4	Schirm	← direkt →			Ggnd	
Anschluss Drucksensor	ePressure AI 4	Binder 712	EB/4	wie bei AI 3		← direkt →		AI 4		
Anschluss Drucksensor Typ ePressure-5	ePressure AI 5-9	DIN 130-60	EB/7	1	Gnd	← direkt →			Gnd	
				2	Vers. + (10-18V)	← direkt →			Vcc	
				3	Signal 1	← direkt →		AI 5		
				4	Signal 2	← direkt →		AI 6		
					Signal 3	← direkt →		AI 7		
					Signal 4	← direkt →		AI 8		
	Signal 5	← direkt →		AI 9						
Spannungseingang	analog in AI 10	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AI 10		
Spannungseingang	analog in AI 11	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AI 11		
Spannungseingang	analog in AI 12	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AI 12		
Spannungseingang	analog in AI 13	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AI 13		
PT100 Temperatursensor	PT100 AI 14	Binder 712	EB/5	1	Signal -	1 Gnd	MAL-PT100			
				2	Signal +	4 Signal		Gnd	Gnd	
				3	Vers. -	3 -Ex		Vcc	Vcc	
				4	Vers. +	2 +Ex		Signal	AI 14	
				5	Schirm	5 Schirm				
Luftdruck				intern					AI 15	
Spannungsausgang	analog out AO 0	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AO 0		
Spannungsausgang	analog out AO 1	BNC	EB/2	Sig. ± 10V		← direkt →		AO 1		
Digitaleingang	digital in	dD-Sub 9	ES/9	1	Gnd		← direkt →		D Gnd	
				2	PFI 0		← direkt →		PFI 0	
				3	PFI 1		← direkt →		PFI 1	
				4	PFI 2		← direkt →		PFI 2	
				5	PFI 3		← direkt →		PFI 3	
				6	NC					
				7	NC					
				8	NC					
				9	+5V		← direkt →		+5V	
				enable Hitzdraht		← direkt →		PFI 4		
Digitalausgang	digital out	dD-Sub 9	EB/9	1	Gnd		← direkt →		D Gnd	
				2	PFI 4		← direkt →		PFI 5	
				3	PFI 5		← direkt →		PFI 6	
				4	PFI 6		← direkt →		PFI 7	
				5	PFI 7		← direkt →			
				6	NC					
				7	NC					
				8	NC					
	9	NC								
Rückseite										
Datenerfassung		USB	Verbindung vom Rechner zur Datenerfassungskarte							
Erdung	Ext-Gnd	4mm Buchse		Anschluss für externes GND-Potential						
ext. DC-Versorgung	=11-18V	Binder 712	ES/2	1 GND						
				2 11-18VDC min. 2,5A						
Spannungsversorgung AC		Kaltgerätebuchse		110-260VAC, 40-60Hz, 100W						

Tabelle 1: Anschlüsse auf der Front- und Rückseite

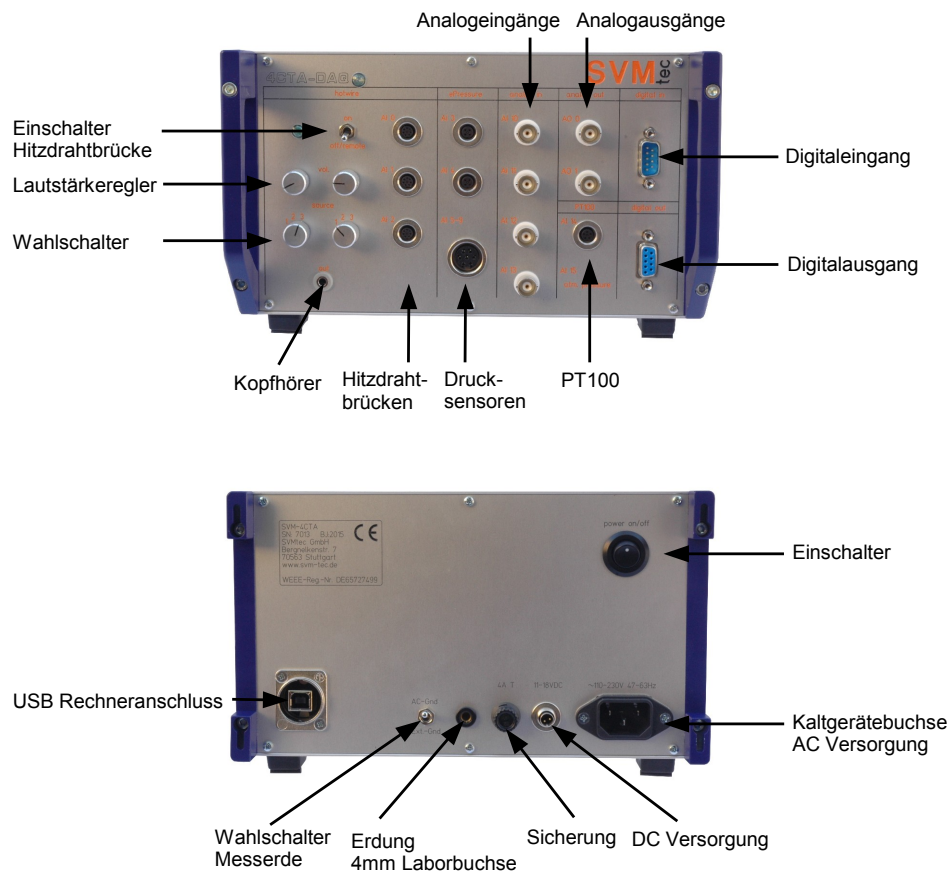


Abbildung 1: Front- und Rückblende mit Bezeichnung der Anschlüsse

5 Bedienung (Grundgerät)

Stromversorgung

Für den Betrieb mit Netzspannung muss der Hauptschalter auf der Rückseite eingeschaltet werden. Die Gleichspannungsversorgung wird direkt ohne Schalter zugeführt. Die Betriebsbereitschaft wird an der Frontblende durch eine LED angezeigt. Bei Inbetriebnahme müssen die Hitzdrahtbrücken ausgeschaltet sein (Schalter auf der Frontseite).

Hitzdrahtsensoren

Die Hitzdrahtsonden sind sehr empfindlich. Jede mechanische Belastung ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Sensors führen. Eine Beschädigung des Drahtes kann repariert werden, eine erneute Kalibrierung ist jedoch unbedingt erforderlich. Um eine Zerstörung des Drahtes zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass sich keine Partikel in der Strömung befinden. Eine Verunreinigung der Strömung mit Ölnebel oder Ähnlichem kann die Kennlinie des Sensors beeinflussen und damit zu falschen Ergebnissen führen. Hinzu kommt, dass sich Verschmutzungen durch die hohen Temperaturen des Drahtes einbrennen können. Meist ist eine Reinigung

nicht möglich und der Draht muss ersetzt werden.

Für den Betrieb der Hitzdraht-Sensoren muss zunächst eine externe Brücke (eCTA oder eCCT) an das Grundgerät angeschlossen werden. Zum An- und Abschließen der Sonden und Brücken sollte die Hitzdrahtbrücke ausgeschaltet sein (Schalter auf der Frontseite / digitaler Ausgang über Software). An die Brücke wird dann der Sensor angeschlossen. Sensor und Brücke bilden eine Einheit, die als solche kalibriert ist. Andere Kombinationen weisen eine andere Kennlinie aus.

Hörbarmachung

Beim Umschalten der Eingänge oder beim Einstecken des Kopfhörers können sehr laute Geräusche auftreten. Es wird deshalb empfohlen den Kopfhörer dazu abzusetzen oder zumindest die Lautstärke über den Regler zu begrenzen.

6 Hitzdraht-Anemometrie

6.1 Messprinzip

Bei der thermischen Anemometrie wird ein Sensorelement, dessen elektrischer Widerstand von der Temperatur abhängt, elektrisch beheizt. Durch die Umströmung findet ein Wärmetransport in das Strömungsmedium statt, der von der Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Durch Messung der elektrischen Größen kann so auf die Strömungsgeschwindigkeit geschlossen werden.

Die Sensorelemente können sehr unterschiedlich ausgeführt sein (Draht, Film, ...) und sind teilweise auf ein Substrat aufgebracht. Für den Betrieb der Sensoren ist eine spezielle Elektronik notwendig, die den Heizstrom regelt und das Sensorsignal verstärkt.

6.2 Anwendungsgebiete und Vergleich mit anderen Messmethoden

Hitzdrahtsonden bieten die Möglichkeit, die Strömungsgeschwindigkeit zeitlich hochauflösend zu bestimmen, wie es beispielsweise für folgende Untersuchungen notwendig ist:

- instationäre Effekte (Strömungsablösung)
- aeroakustische Effekte
- Grenzschicht, speziell Umschlag laminar-turbulent
- Turbulenzgrad-Messungen

Alternativ zur thermischen Anemometrie gibt es für diese Art von Messungen im Wesentlichen nur noch zwei weitere Methoden:

- Drucksonden
- Laserdoppler-Anemometrie

Drucksonden stellen eine kostengünstige und robuste Lösung dar. Mit Mehrloch-Drucksonden kann zusätzlich auch die Strömungsrichtung bestimmt werden. Da der Druck vom Quadrat der Geschwindigkeit abhängt, sind Messungen unter 10m/s in Luft nicht mehr sehr genau. Typischerweise ist eine Frequenzauflösung über 1kHz hinaus kaum zu realisieren.

Die Laserdoppler-Anemometrie (LDA) basiert auf dem Dopplereffekt des Streulichts von in der Strömung mitbewegten Partikeln. Mit Hilfe von zwei Laserstrahlen wird in einem kleinen Messvolumen ein Interferenzmuster erzeugt. Kleine Partikel, die dem Fluid beigemischt werden müssen, streuen das Licht beim Durchtritt durch das Messvolumen. Aus der Frequenzverschiebung des Streulichts kann dann die Geschwindigkeit in einer Richtung bestimmt werden. Durch die Kombination dreier Systeme können alle drei Geschwindigkeitskomponenten erfasst werden. Der große Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass die Strömung nicht durch eine Sonde gestört wird. Allerdings sind die Kosten für eine Messeinrichtung sehr hoch, die Strömung muss mit den Partikeln „verschmutzt“ werden (Seeding), es muss eine optische Zugänglichkeit bestehen und es sind Schutzmaßnahmen aufgrund der sehr starken Laserstrahlen notwendig.

Zu diesen Messmethoden stellt die Hitzdrahtanemometrie eine interessante Alternative dar. Die Geschwindigkeit kann zeitlich sehr hochauflösend gemessen werden, typischerweise bis in den Bereich von einigen 10kHz (bei spezieller Abstimmung der Messkette auch noch darüber hinaus). Bei Einsatz von Mehrdraht-Sonden kann nicht nur der Betrag, sondern auch die Richtung bestimmt werden. Die Kosten liegen deutlich unter denen eines LDA-Systems und es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. Allerdings sind die Sonden relativ empfindlich gegen Verschmutzung und das Signal hängt von der Fluidtemperatur ab. Der Temperatureinfluss kann jedoch über eine Kalibrierung erfasst und korrigiert werden (siehe 6.5).

Weiter ist die Hitzdraht-Anemometrie für die Messung kleiner Strömungsgeschwindigkeiten sehr gut geeignet, da sie gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich die größte Empfindlichkeit aufweist. Bei Betrieb mit minimaler Heizleistung können die Sonden auch alternativ als sehr schnell reagierendes Thermometer eingesetzt werden.

6.3 Hitzdraht-Sensor

Bei der Hitzdraht-Anemometrie wird ein sehr dünner Draht verwendet, der typischerweise einen Durchmesser von $2.5\text{-}10\mu\text{m}$ aufweist. Er sollte mindestens das

200-fache des Durchmessers lang sein, um Randeinflüsse gering zu halten. Als Material werden Platin, Nickel, Wolfram und weitere unterschiedliche Legierungen eingesetzt, je nach den Anforderungen an seine physikalischen Eigenschaften. Die Drahtdicke ist der bestimmende Parameter für die Dynamik. Je dünner der Draht ist, um so höhere Frequenzen können damit erfasst werden, aber desto größer ist auch seine mechanische Empfindlichkeit.

Der Draht ist zwischen zwei Stahlspitzen gespannt, an die er angeschweißt ist. Diese so genannten Prongs ragen aus einem Keramikkörper, der für die mechanische Stabilität und die elektrische Isolierung sorgt. Diese Kombination stellt den eigentlichen Hitzdraht-Sensor dar, der in einen speziellen Halter gesteckt oder mit einem solchen fest verbunden wird. Über den Halter und das daran angeschlossenen Kabel wird die elektrische Verbindung zur Hitzdraht-Brücke hergestellt.

Vom Hitzdraht wird die Geschwindigkeitskomponente in einer Ebene senkrecht zum Draht erfasst. Die Komponente tangential zum Draht hat nur einen sehr geringen Einfluss und kann in den allermeisten Fällen vernachlässigt werden.

6.4 Unterschiedliche Brückentypen

Für den Betrieb von Hitzdraht-Sensoren ist eine spezielle elektronische Regelung und Verstärkung notwendig. Im Folgenden soll auf die zwei wichtigsten Betriebsarten eingegangen werden:

Constant-Current Anemometry (CCA)

Die CCA stellt das einfachste Prinzip dar, da es auf eine aufwändige Regelung verzichten kann. Der Sensor wird mit einem konstanten Strom beheizt. Durch die Umströmung ändert sich der Widerstand und damit die am Sensor abfallende Spannung, die das Messsignal darstellt. Die Nachteile dieses einfachen Systems bestehen in der fehlenden Temperaturkompensation und in einer schlechteren Frequenzauflösung. Dieses Prinzip wird hier für die Temperaturmessung verwendet. Der Strom wird dabei so gering eingestellt, dass die daraus resultierende Erwärmung des Drahtes bei erzwungener Konvektion vernachlässigt werden kann.

Constant-Temperature Anemometry (CTA)

Bei der CTA-Methode wird durch einen sehr schnellen Regelkreis der Sensor auf einer konstanten Temperatur gehalten. Die elektronische Umsetzung ist deshalb entsprechend aufwändig und muss jeweils auf den einzelnen Sensor inklusive seiner Verkabelung angepasst werden. Da die Sensortemperatur bestimmt werden kann, ist eine theoretische Korrektur des Temperatureinflusses möglich. Auch weist diese Betriebsart einen weiten Frequenzbereich auf.

6.5 Umrechnung der Rohwerte

Erste grundlegende Arbeiten wurden von L. V. King im Jahre 1914 durchgeführt. Für die benötigte elektrische Leistung gilt nach der nach ihm benannten Formel:

$$I^2 \cdot R_S = (T_S - T_F) \cdot (A + B \cdot w)^{0.5} \quad (1)$$

I	Strom durch den Sensor
R_S	Ohm'scher Widerstand des Drahts
T_S	Sensortemperatur (abhängig von der Brückeneinstellung, siehe Kalibrierdaten)
T_F	Temperatur des Fluids
A, B	Konstanten, die von den physikalischen Randbedingungen abhängen
w	Strömungsgeschwindigkeit in einer Ebene senkrecht zum Draht

Sie ist also abhängig vom Temperaturunterschied zwischen Draht und Fluid sowie der Strömungsgeschwindigkeit ¹ und den physikalischen Randbedingungen der jeweiligen Ausführung. Für die Ausgleichsfunktion gibt es verschiedene Ansätze. Der nachfolgende Ansatz hat sich in der praktischen Anwendung gut bewährt:

$$w = \left(a + b \frac{U_{Br}^2}{T_S - T_F} \right)^e \quad (2)$$

a, b, e	Konstanten, die von den physikalischen Randbedingungen abhängen und bei der Kalibrierung bestimmt werden
U_{Br}	Ausgangsspannung der Messbrücke

Die Sensortemperatur T_S kann nicht direkt bestimmt werden, sondern muss anhand der Brückeneinstellungen berechnet werden. Es hat sich gezeigt, dass um den Temperatureinfluss optimal korrigieren zu können, eine etwas niedrigere Sensortemperatur als berechnet einzusetzen ist. Diese korrigierte Sensortemperatur muss über eine entsprechende Kalibrierung bei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt werden. Falls dies nicht möglich ist, kann anhand von Erfahrungswerten eine Korrektur vorgenommen werden, was einen etwas größeren Temperaturfehler verursacht.

Durch die Unterdrückung des Offsets und der Nachverstärkung muss zunächst von der gemessenen Spannung U_{mess} auf die Brückenspannung zurück gerechnet werden:

$$U_{Br} = \frac{U_{mess}}{m} + U_{offset} \quad (3)$$

Die für die Umrechnung notwendigen Faktoren können den Kalibrierdaten entnommen werden, siehe Tabelle 2.

¹genaugenommen des Massenstroms, für die Anwendungen mit näherungsweise konstantem Druck und Strömungsgeschwindigkeiten deutlich unterhalb der Schallgeschwindigkeit kann vereinfachend nur mit der Geschwindigkeit gerechnet werden

Variable / Bedeutung	Zeile Kalibrierdatensatz
	# Bruecke / Kanal : aCTA 13007
	# Hitzdraht Modell / Nr. : HWP10-90 SN6008
	# Halter & Ausrichtung :
	# Uhrzeit & Datum : 01:07 AM 12/27/04
	# Durchfuehrender : Kaiser
	# Kalibrierkanal : SVMtec V2.0
	# Luftdruck in hPa : 1012.0
	# Hoehendifferenz in m : 350
	# Temperatur in °C : 30.2
	# Drahttemperatur (theo.) in °C : 350
	# Korrekturfaktor : 1.000000
Konstante T_S für Gleichung 2	# Drahttemperatur (korr.) in °C : 270
Konstante m für Gleichung 3	# Verstaerkungsfaktor : 3.9620
Konstante U_{offset} für Gleichung 3	# Offset der Verstaerkung in V : 1.505
	# Kalibrierfaktor q in Pa/V : 633.5
	# Offset q in V : -0.0712
	# Duesenkorrektur : 1.0016
Konstante a für Gleichung 2	# A : -1.321
Konstante b für Gleichung 2	# B : 206.4
Konstante e für Gleichung 2	# E : 2.787
	# Kommentar: Testmessung
Messdaten	6.3124 26.2549 2.0194
	...

Tabelle 2: Beispiel eines Kalibrierdatensatzes

7 Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	4CTA Hitzdraht-Messsystem im 19“-Gehäuse, SN 7013 mit Datenerfassung USB-6211 und 3x Versorgungs- / Nachverstärkungseinheit
2	eCTA externe CTA-Brücke, SN2025, 2026
1	eCCT externe CCT-Brücke (Temperaturmessung), SN 3005
19	Hitzdrahtsonden, 10 μ m Wolframdraht vergoldet: HWP10/90, SN: 6104-6108, 6144-6148 HWP10/90G, SN: 6131-6133 HWP10/00, SN: 6121-6123 HWP10/45, SN: 6139-6141
	ePressure Drucksensoren:
1	$\pm 7,5$ kPa, 5-fach, SN 5111
1	0,25kPa uni, SN 5110
1	2,5kPa uni, SN 5112
1	PT100 Temperatursonde
1	Kopfhörer
1	Kaltgerätekabel
1	USB-Kabel
1	Transportkoffer
1	Handbuch

8 Konformitätserklärung

SVMtec



EG Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Name des Herstellers: SVMtec GmbH
 Name of Manufacturer: Ingenieurbüro für Strömungsmechanik, Versuchs- und Messtechnik
 Anschrift des Herstellers: Bergnelkenstr. 7
 Address of Manufacturer: 70563 Stuttgart (Germany)

Für das folgende Produkt wird hiermit bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 2006/42/EG und elektromagnetischer Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind:

It is hereby confirmed in respect of the following designated product that it comply with protection requirements specified in the Directive of the Council for Harmonization of the Statutory Provisions of the Member States for Low Voltage Equipment 2006/42/EG and Electromagnetic Compatibility 2004/108/EG:

Bezeichnung / Modell: SVM-4CTA-DAQ Hitzdraht-System
 name / model: SVM-4CTA-DAQ hot-wire system



Zur Beurteilung des Produkts wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:
 Referenz was made to the following harmonised standards:

- EN 61010-1:2011
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- DIN EN 61326-1:2013
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen

Stuttgart, den 24.04.2015

Uwe Kaiser (Geschäftsführer)